

CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL

-01283

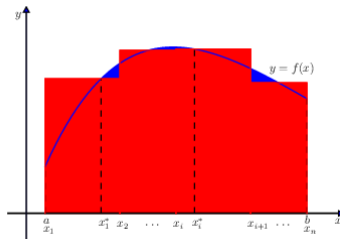
Professora Dr(a).: Joice Chaves Marques

Universidade Federal do Rio Grande - FURG

9 de junho de 2026

INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

Do Cálculo Diferencial e Integral sabemos que se $f(x)$ é contínua em $[a, b]$, então esta função tem uma primitiva neste intervalo, ou seja, existe $F(x)$ tal que $F'(x) = f(x)$.



Fonte: <https://www.ufrgs.br/reamat/CalculoNumerico/livro-sci/in.html>

INTEGRAÇÃO NUMÉRICA

- A ideia básica da integração numérica é a substituição da função $f(x)$ por um polinômio que a aproxime razoavelmente no intervalo $[a, b]$;
- As fórmulas que deduziremos terão a expressão abaixo:

$$\int_a^b f(x)dx = A_0f(x_0) + A_1f(x_1) + \cdots + A_nf(x_n)$$

$$x_i \in [a, b], i = 0, 1, \cdots, n$$

- FÓRMULAS DE NEWTON COTES;
- QUADRATURA GAUSSIANA.

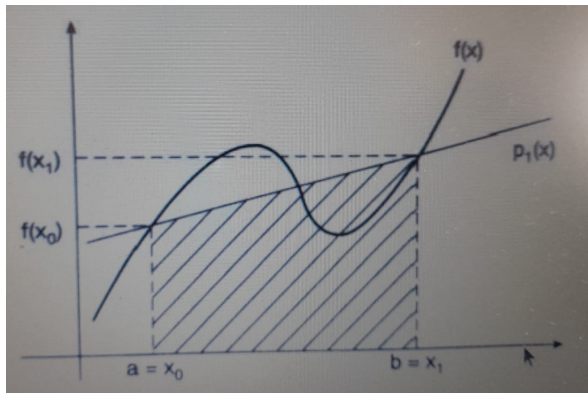
FÓRMULAS DE NEWTON COTES

- Nas fórmulas de Newton Cotes a ideia de polinômio que aproxime $f(x)$ razoavelmente é que este polinômio interpole $f(x)$ em pontos de $[a, b]$ igualmente espaçados;
- Consideremos a partição do intervalo $[a, b]$ em subintervalos, de comprimento h , $[x_i, x_{i+1}]$, $i = 0, 1, 2, \dots, n - 1$;
- Assim $x_{i+1} - x_i = h = (b - a)/n$

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra dos Trapézios

GRAFICAMENTE



Fonte: Livro Ruggiero

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra dos Trapézios

$$\int_a^b f(x)dx = \frac{h}{2}[f(x_0) + f(x_1)] - \frac{h^3}{12}f''(\xi)$$

EXEMPLO (parte 1)

Use a regra do Trapézio para aproximar a integral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

GABARITO:0,6839397

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra dos Trapézios

EXEMPLO (parte 2)

Divida a integral em duas

$$\int_0^{1/2} e^{-x^2} dx + \int_{1/2}^1 e^{-x^2} dx$$

e aplique a regra do Trapézio em cada uma delas.

GABARITO: $0,4447002 + 0,2866701 = 0,7313703$

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra dos Trapézios

EXEMPLO (parte 3)

Divida a integral em quatro

$$\int_0^? e^{-x^2} dx + \int_?^? e^{-x^2} dx + \int_?^? e^{-x^2} dx + \int_?^1 e^{-x^2} dx$$

e aplique a regra do Trapézio em cada uma delas.

GABARITO:0,7429841

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra dos Trapézios

ERRO

O erro na regra do trapézio pode ser obtido integrando o erro da interpolação de Lagrange,

$$E_{TRAP} = \int_a^b E_{LAG}^2(x) dx = \int_a^b \frac{f''(\xi(x))}{2!} (x - x_1)(x - x_2) dx. \quad (9.40)$$

Pelo teorema do valor médio, existe $a \leq \eta \leq b$ tal que

$$E_{TRAP} = \frac{f''(\eta)}{2!} \int_a^b (x - x_1)(x - x_2) dx, \quad (9.41)$$

portanto

$$E_{TRAP} = \frac{f''(\eta)}{2} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2}(x_2 + x_1) + x_1 x_2 x \right]_{x_1}^{x_2} \quad (9.42)$$

$$= \frac{f''(\eta)}{2} \left(\frac{x_2^3}{3} - \frac{x_2^2}{2}(x_2 + x_1) + x_1 x_2 x_2 - \frac{x_1^3}{3} + \frac{x_1^2}{2}(x_2 + x_1) - x_1 x_2 x_1 \right) \quad (9.43)$$

$$= \frac{f''(\eta)}{2} \frac{2x_2^3 - 3x_1^2(x_2 + x_1) + 6x_1^2 x_2 - 2x_1^3 + 3x_1^2(x_2 + x_1) - 6x_1 x_2^2}{6} \quad (9.44)$$

$$= \frac{f''(\eta)}{12} (x_1^3 - 3x_1^2 x_2 + 3x_2^2 x_1 - x_2^3) = \frac{f''(\eta)}{12} (x_1 - x_2)^3 \quad (9.45)$$

$$= -\frac{f''(\eta)}{12} h^3. \quad (9.46)$$

Assim, o erro na regra do trapézio é

$$E_{TRAP} = -\frac{f''(\eta)}{12} h^3 = \mathcal{O}(h^3). \quad (9.47)$$

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra dos Trapézios Repetida

$$\int_{a=x_0}^{b=x_m} f(x)dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{m-1}) + f(x_m)] - m \frac{h^3}{12} f''(\xi)$$

EXEMPLO

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$$

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$$

EXEMPLO (parte 1)

Use a regra $\frac{1}{3}$ de Simpson para aproximar a integral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

GABARITO:0,7471804

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$$

EXEMPLO (parte 2)

Divida a integral em duas

$$\int_0^{1/2} e^{-x^2} dx + \int_{1/2}^1 e^{-x^2} dx$$

e aplique a regra $\frac{1}{3}$ de Simpson em cada uma delas.

GABARITO:0,7468554

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson repetida

$$I_{SR} = \int_{x_0}^{x_m} f(x) dx$$

$$I_{SR} = \frac{h}{3} [f(x_0) + f(x_m)] + 4[f(x_1) + f(x_3) + \cdots + f(x_{m-1})] + [2[f(x_2) + f(x_4) + \cdots + f(x_{m-2})]] - m \frac{h^5}{180} f^{(4)}(\xi)$$

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson repetida

$$I_{SR} = \int_{x_0}^{x_m} f(x) dx$$

$$I_{SR} = \frac{h}{3} [f(x_0) + f(x_m)] + 4[f(x_1) + f(x_3) + \cdots + f(x_{m-1})] + [2[f(x_2) + f(x_4) + \cdots + f(x_{m-2})]] - m \frac{h^5}{180} f^{(4)}(\xi)$$

Observação: Considerar m par. Por quê?

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson repetida

$$I_{SR} = \int_{x_0}^{x_m} f(x) dx$$

$$I_{SR} = \frac{h}{3} [f(x_0) + f(x_m)] + 4[f(x_1) + f(x_3) + \cdots + f(x_{m-1})] + [2[f(x_2) + f(x_4) + \cdots + f(x_{m-2})]] - m \frac{h^5}{180} f^{(4)}(\xi)$$

Observação: Considerar m par. Por quê?

É condição necessária pois cada parábola utilizará três pontos consecutivos.

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson

ERRO

Se usarmos a mesma metodologia da regra dos trapézios, teremos

$$\int_a^b f(x) \, dx = \int_a^b p_2(x) \, dx + \int_a^b \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{6} f'''(\xi(x)) \, dx \quad (9.69)$$

e obteremos o fórmula de Simpson com um erro de quarta ordem. O fato é que a regra de Simpson tem ordem cinco e, para isso, usaremos uma abordagem alternativa.

Considere o polinômio de Taylor em x_2 ,

$$f(x) = f(x_2) + f'(x_2)(x-x_2) + \frac{f''(x_2)}{2}(x-x_2)^2 + \frac{f'''(x_2)}{6}(x-x_2)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x-x_2)^4, \quad (9.70)$$

onde $x_1 \leq \xi(x) \leq x_3$ e integre no intervalo $[a, b] = [x_1, x_3]$:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \, dx &= \left[f(x_2)(x-x_2) + f'(x_2) \frac{(x-x_2)^2}{2} + \frac{f''(x_2)}{6}(x-x_2)^3 \right. \\ &\quad \left. + \frac{f'''(x_2)}{24}(x-x_2)^4 \right]_{x_1}^{x_3} \\ &\quad + \frac{1}{24} \int_{x_1}^{x_3} f^{(4)}(\xi(x))(x-x_2)^4 \, dx, \end{aligned} \quad (9.71)$$

Pelo teorema do valor médio, existe $x_1 \leq \eta \leq x_3$ tal que

$$\int_a^b f(x) \, dx = \left[f(x_2)(x-x_2) + f'(x_2) \frac{(x-x_2)^2}{2} + \frac{f''(x_2)}{6}(x-x_2)^3 \right]$$

Fonte:

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson

ERRO

Pelo teorema do valor médio, existe $x_1 \leq \eta \leq x_3$ tal que

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x) \, dx &= \left[f(x_2)(x - x_2) + f'(x_2) \frac{(x - x_2)^2}{2} + \frac{f''(x_2)}{6} (x - x_2)^3 \right. \\ &\quad \left. + \frac{f'''(x_2)}{24} (x - x_2)^4 \right]_{x_1}^{x_3} \\ &+ \frac{f^{(4)}(\eta)}{24} \int_{x_1}^{x_3} (x - x_2)^4 \, dx \\ &= \left[f(x_2)(x - x_2) + f'(x_2) \frac{(x - x_2)^2}{2} + \frac{f''(x_2)}{6} (x - x_2)^3 \right. \\ &\quad \left. + \frac{f'''(x_2)}{24} (x - x_2)^4 \right]_{x_1}^{x_3} \\ &+ \frac{f^{(4)}(\eta)}{120} \left[(x - x_2)^5 \right]_{x_1}^{x_3}.\end{aligned}\tag{9.72}$$

Usando o fato que

$$(x_3 - x_2)^3 - (x_1 - x_2)^3 = 2h^3,\tag{9.73}$$

$$(x_3 - x_2)^4 - (x_1 - x_2)^4 = 0\tag{9.74}$$

e

$$(x_3 - x_2)^5 - (x_1 - x_2)^5 = 2h^5,\tag{9.75}$$

temos

Fórmulas fechadas de Newton Cotes

Regra $\frac{1}{3}$ de Simpson

ERRO

temos

$$\int_a^b f(x) \, dx = hf(x_2) + \frac{h^3}{3} f''(x_2) + \frac{h^5}{60} f^{(4)}(\eta). \quad (9.76)$$

Usando a fórmula de diferenças finitas centrais para a derivada segunda:

$$f''(x_2) = \frac{f(x_1) - 2f(x_2) + f(x_3))}{h^2} + \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\eta_2), \quad (9.77)$$

$x_1 \leq \eta_2 \leq x_3$, temos

$$\int_a^b f(x) \, dx = 2hf(x_2) + \frac{h^3}{3} \left(\frac{f(x_1) - 2f(x_2) + f(x_3))}{h^2} + \frac{h^2}{12} f^{(4)}(\eta_2) \right) \quad (9.78)$$

$$+ \frac{h^5}{60} f^{(4)}(\eta) \quad (9.79)$$

$$= \frac{h}{3} (f(x_1) + 4f(x_2) + f(x_3)) - \frac{h^5}{12} \left(\frac{1}{3} f^{(4)}(\eta_2) - \frac{1}{5} f^{(4)}(\eta) \right). \quad (9.80)$$

Pode-se mostrar que é possível escolher η_3 que substitua η e η_2 com a seguinte estimativa

$$\int_a^b f(x) \, dx = \frac{h}{3} (f(x_1) + 4f(x_2) + f(x_3)) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\eta_3). \quad (9.81)$$

Fonte: